

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Mějme přirozenou bázi v. pr. $V \dots K = (1, x, x^2)$.

Učiníme obrázek vektorů báze:

$$\phi(1) = 0; \quad [\phi(1)]_K = \vec{0}$$

$$\phi(x) = 2; \quad [\phi(x)]_K = (2, 0, 0)^T$$

$$\phi(x^2) = 4x + x^2 \cdot 2; \quad [\phi(x^2)]_K = (0, 4, 2)^T$$

Dostáváme tedy matici $[\phi]_K^K$:

$$[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- najdeme vl. čísla a jejich násobnosti

$$\det([\phi]_K^K - \lambda I_3) = \lambda^2(2 - \lambda)$$

$$\text{vl. čísla } 0, \text{ alg. m. } 2 \\ 2, \text{ alg. m. } 1$$

? geo. m. vl. č. 0 ?

$$\text{Ker } [\phi]_K^K = M_0 = \text{Span}\{(1, 0, 0)^T\} \Rightarrow$$

$$\dim M_0 = 1$$

$\Rightarrow [\phi]_K^K$ není

diagonalizovatelná, ale
má j. normální baze

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot \end{smallmatrix}} & \\ & \boxed{2} \end{pmatrix} = [\phi]_B^B, \quad B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3)$$

- j. řešení:

$$\vec{b}_2 + \vec{y}_0 \rightarrow \vec{b}_1 + \vec{y}_0 \rightarrow \vec{0}$$

$$\vec{b}_2 + \vec{y}_2 \rightarrow \vec{0}; \quad \text{ kde } \vec{y}_0 = \vec{0} \\ \vec{y}_2 = [\phi]_K^K - 2I_3$$

- pro vektor $\vec{b}_1$ platí $\vec{b}_1 \in \text{Ker } \phi = \text{Span}\{(1, 0, 0)^T\}$, tedy $\vec{b}_1$ je konstantní polynom $\boxed{\vec{b}_1 = 1}$

- dále $\phi(\vec{b}_2) = \vec{b}_1 = 1$, tedy řešíme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \cdot & 2 & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 4 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2 & \cdot \end{array} \right) \Rightarrow \boxed{\vec{b}_2 = \frac{1}{2}x}$$

$$- \vec{b}_3 \in \ker g_2, \text{ kde } g_2 = [\phi]_B^B - 2I_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{b}_3 = (2, 2, 1)^T$$

Dostáváme bázi $B = (1, \frac{1}{2}x, 2+2x+x^2)$, pro kterou
 $J = [\phi]_B^B$.